КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Иррациональные уравнения

10 класс · занятие 4 · 55 минут · 18 слайдов

Цель. Ученик решает иррациональные уравнения равносильными переходами (условие на знак правой части, область определения), не теряет и не приобретает корни в уравнениях вида $f \cdot \sqrt{g} = 0$ и $f\sqrt{g} = h$.

Зачем. В каждой работе 239 в 10 класс 1–2 иррациональных уравнения: 2026 №4 ($\sqrt{2x-1} = x-1$), 2025 №3 (произведение с корнем равно нулю), 2023 №3б (вынесение общего множителя). Баллы теряют на посторонних корнях.

Что нужно знать заранее. Решение квадратных уравнений, разложение на множители.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 4: Иррациональные уравнения

Говорить: Иррациональные уравнения решаются легко, но почти все ошибаются в ответе: пишут лишние корни. Сегодня учимся делать это без ошибок.

2 1–4 мин

Разминка: Устно

1. При каких x определено $\sqrt{x-3} + \sqrt{5-x}$?
2. Решите: $\sqrt{x} = -2$
3. Решите: $\sqrt{x+1} = 3$

Ответ: 1) $[3;\,5]$; 2) нет корней; 3) $x = 8$.

Говорить: Второй пример — ключевой: если ученик пишет x = 4, остановитесь. Корень не бывает отрицательным, значит, перед возведением в квадрат правая часть должна быть ≥ 0. Это и есть всё правило.

3 4–7 мин

Теория: Равносильный переход

$$\sqrt{f} = g \iff \begin{cases} f = g^2, \\ g \geq 0. \end{cases}$$

Условие $f \geq 0$ писать не нужно: оно следует из $f = g^2$.

Говорить: Объясните, откуда берутся посторонние корни: при возведении в квадрат уравнения √f = g и √f = −g дают одно и то же. Условие g ≥ 0 отсекает корни второго. Альтернатива — проверка подстановкой; но с иррациональными числами проверка трудная, поэтому учим условие.

4 7–10 мин

Теория: Произведение с корнем

$$f \cdot \sqrt{g} = 0 \iff g = 0 \text{ или } \begin{cases} f = 0, \\ g \geq 0. \end{cases}$$

$f\sqrt{g} = f \cdot h \iff f\,(\sqrt{g} - h) = 0$, и все корни — в области $g \geq 0$

Говорить: Главная ошибка: найти корни f = 0 и забыть проверить, что при них корень определён. Пример: (x − 5)√(x − 7) = 0 — корень x = 5 посторонний, потому что √(−2) не существует. Ответ: только 7.

---

5 10–13 мин

Пример 1: $\sqrt{3x+1} = x - 1$

Условие: $x \geq 1$ $3x + 1 = x^2 - 2x + 1 \iff x^2 - 5x = 0$, $x = 0$ или $x = 5$ $x = 0$ не подходит. Ответ: $x = 5$

Говорить: Тип задачи №4 работы 2026 года. Сразу пишем условие, потом решаем. Проверьте подстановкой x = 5: √16 = 4 ✓.

---

6 13–18 мин

Пример 2 · как в работе 2025: $(x^2 - 2x - 3)\sqrt{x^2 - 4x} = 0$

Область: $x^2 - 4x \geq 0 \iff x \leq 0$ или $x \geq 4$ $x^2 - 4x = 0$: $x = 0$, $x = 4$ — подходят $x^2 - 2x - 3 = 0$: $x = 3$ (не в области), $x = -1$ (в области) Ответ: $-1;\ 0;\ 4$

Говорить: Задача №3 работы 2025 года устроена именно так. Попросите ученика назвать все корни, а потом спросите про x = 3: «Что будет под корнем?» 9 − 12 = −3. Это и есть типичная потеря баллов. По критериям 2025 года за лишний корень ставили 0.

---

7 18–23 мин

Пример 3 · как в работе 2023: $(x^2 - 9)\sqrt{8 - x^2} = x^3 - 9x$

Правая часть: $x(x^2 - 9)$. Переносим: $(x^2 - 9)(\sqrt{8 - x^2} - x) = 0$ $x = \pm 3$: $8 - 9 < 0$, корень не определён — не подходят $\sqrt{8 - x^2} = x$: $x \geq 0$, $8 - x^2 = x^2$, $x = 2$ Ответ: $x = 2$

Говорить: Главное — не делить на x² − 9, а вынести за скобку. Делить можно только на то, что заведомо не ноль. Спросите: «Что потеряем, если поделим?» Здесь, по счастью, ничего — но в задаче 2023 года при делении терялись корни.

---

8 23–27 мин

Пример 4 · два корня: $\sqrt{x+3} + \sqrt{x-2} = 5$

Область: $x \geq 2$. Возводим в квадрат: $2x + 1 + 2\sqrt{(x+3)(x-2)} = 25$ $\sqrt{x^2 + x - 6} = 12 - x$, условие $x \leq 12$ $x^2 + x - 6 = 144 - 24x + x^2$, $x = 6$

Говорить: Обе части неотрицательны, поэтому первое возведение в квадрат равносильно. Перед вторым — снова условие на правую часть. Проверка: √9 + √4 = 5 ✓.

---

9 27–29 мин

Задача 1: $\sqrt{x+7} = x + 1$

Ответ: $x = 2$

Говорить: Корень −3 не удовлетворяет x ≥ −1.

---

10 29–32 мин

Задача 2: $\sqrt{2x^2 - 3x - 1} = x - 1$

Ответ: $x = 2$

Говорить: x² − x − 2 = 0, корни 2 и −1; −1 < 1 — посторонний.

---

11 32–34 мин

Задача 3: $\sqrt{5 - x} = x - 3$

Ответ: $x = 4$

Говорить: Корень 1 не подходит: 1 − 3 < 0.

---

12 34–37 мин

Задача 4: $(x^2 - 4x - 5)\sqrt{x - 2} = 0$

Ответ: $x = 2$ или $x = 5$

Говорить: x = −1 — посторонний (под корнем −3). Ответ «−1; 2; 5» — типичная ошибка.

13 37–41 мин

Задача 5: $(2x^2 - 5x + 2)\sqrt{x^2 - 3x} = 0$

Ответ: $x = 0$ или $x = 3$

Говорить: Ловушка: оба корня первой скобки (2 и 1/2) лежат вне области x ≤ 0 или x ≥ 3. Остаются только корни подкоренного выражения.

---

14 41–45 мин

Задача 6: $(x^2 - 25)\sqrt{18 - x^2} = x^3 - 25x$

Ответ: $x = 3$

Говорить: Как пример 3. x = ±5 вне области; √(18 − x²) = x даёт x = 3.

---

15 45–49 мин

Задача 7: $\sqrt{x + 5} - \sqrt{x - 3} = 2$

Ответ: $x = 4$

Говорить: Подсказка: сначала перенесите один корень вправо, чтобы обе части были неотрицательны: √(x + 5) = 2 + √(x − 3).

---

16 49–52 мин

Задача 8: $x - 5\sqrt{x} + 6 = 0$

Ответ: $\sqrt{x} = 2$ или 3; $x = 4$ или $x = 9$

Говорить: Замена t = √x ≥ 0. Если не успеваете — перенесите в ДЗ.

---

17 52–54 мин

Итог: Что запомнить

- $\sqrt{f} = g$: возводим в квадрат и требуем $g \geq 0$.
- $f\sqrt{g} = 0$: каждый корень $f = 0$ проверяем на $g \geq 0$.
- Не делим на выражение с переменной — выносим за скобку.

Говорить: Попросите ученика назвать три правила своими словами. Отметьте в заметке, были ли лишние корни в ответах.

---

18 54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 уравнений. В каждом записывайте условия, при которых переход равносилен.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно — задача №4 работы 2026 года и №3 работы 2025 года.

Ответы к домашнему заданию

1. $\sqrt{3x + 4} = x \to x = 4$
2. $\sqrt{x^2 + 3x - 3} = x + 1 \to x = 4$
3. $(x^2 - 9)\sqrt{x + 1} = 0 \to -1;\ 3$
4. $(x^2 - x - 2)\sqrt{x^2 - 5x + 4} = 0 \to -1;\ 1;\ 4$
5. $(x^2 - 4)\sqrt{5 - x^2} = x^3 - 4x \to -2;\ 2;\ \frac{\sqrt{10}}{2}$
6. $\sqrt{2x + 3} - \sqrt{x + 1} = 1 \to -1;\ 3$
7. $x - 3\sqrt{x} - 4 = 0 \to x = 16$